



Zona Asistida para Animales en Protección ZAAP



@SENAComunica

www.sena.edu.co



ZAAP

Paula Andrea Forero Borda
Jhonatan Alexander Pastuso Lozada

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones
Técnico en Programación de Software - TPS, Primer Trimestre

Instructor Albeiro Ramos
Bogotá, 25 de marzo de 2023

Introducción

Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de digitalizar los procesos de la Fundación Animalista IKIGAI en Bogotá dedicada al rescate y protección de animales de la calle.

Actualmente, la gestión se realiza de forma manual, lo que dificulta el control de rescates, adopciones, voluntariado y donaciones.

Esta presentación expone el problema identificado, los objetivos, la justificación, el alcance y la delimitación del sistema.



Nombre del Proyecto



Problema

Objetivos

Justificación

Alcance

Delimitación

Entregables

Trimestre

Problema



La fundación de protección animal en Bogotá enfrenta problemas de:

- Gestión manual de procesos de rescate y adopción.
- Dificultad para organizar voluntariado, ocasionalmente sin organización de la misma.
- Dificultad en la creación de campañas de donaciones, y sin seguimiento para que los donantes puedan visualizar los avances de sus donaciones.
- Baja participación ciudadana por falta de herramientas tecnológicas, esto genera pérdida de información, retrasos en procesos y menor impacto social.

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web que optimice la gestión de procesos de adopción, donaciones, voluntariado, alertas ciudadanas de rescate y la organización de campañas de la fundación IKIGAI

Objetivo Específicos

- Gestionar los usuarios de la fundación IKIGAI.
- Gestionar los procesos de rescate de animales de la fundación IKIGAI..
- Gestionar las adopciones de animales de la fundación IKIGAI.
- Gestionar el voluntariado de la fundación IKIGAI..
- Gestionar reportes estadísticos y gráficos de la fundación IKIGAI.



Justificación



Se propone el desarrollo de un software que funcione como una herramienta de apoyo que sistematice las gestiones como el rescate, adopción, voluntariado, donaciones y alertas ciudadanas de la fundación IKIGAI.

Los diferentes perfiles de usuario (administrador, fundación, voluntario, donante y ciudadano), Tendrán accesibilidad a los siguientes módulos para permitir la facilidad en la sistematización: Módulo de reportes de animales, los ciudadanos podrán reportar casos y la fundación dará respuesta organizada. En el módulo de adopciones, los interesados podrán acceder a perfiles completos de animales y enviar solicitudes. Finalmente, la herramienta generará reportes gráficos e impresos para apoyar la transparencia y la toma de decisiones de la fundación.

El software ZAAP representa un aporte al sector social y de bienestar animal, ya que fortalece la capacidad tecnológica de la fundación, fomenta la participación ciudadana y promueve la transparencia en el uso de recursos y donaciones.

Alcance



El software ZAAP permitirá a la fundación registrar animales rescatados, gestionar adopciones, organizar campañas y eventos, recibir y administrar donaciones, atender alertas ciudadanas y coordinar el voluntariado. Cada perfil de usuario tendrá acceso a funciones específicas según su rol, lo que facilita el uso y control del sistema.

No cubrirá procesos médicos veterinarios ni la administración financiera detallada de la fundación, limitándose a la trazabilidad de las donaciones recibidas y su uso general.

El proyecto arquitectónico será???????, lo que permitirá mantener y mejorar el sistema a futuro. Se utilizarán las siguientes tecnologías:

- Base de datos: MySQL v_8.0
- Backend: Python v_3.10 (Django v_4.2 LTS)
- Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript v_ES6 (con React v18.2)
- Infraestructura: Google Cloud (servicios App Engine/Cloud Run para despliegue de aplicaciones, Cloud SQL para base de datos, y Cloud Storage para archivos/imágenes)

Delimitación



El proyecto se desarrollará en un periodo estimado de cuatro trimestres, distribuidos en fases de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue en la nube. El cronograma estará representado en un diagrama de Gantt, donde se especifican las tareas principales, los tiempos de ejecución y las dependencias entre actividades.

Dentro de las actividades previstas se incluyen la definición de requerimientos, la normalización de la base de datos, la construcción del modelo relacional, la implementación del frontend en React, el backend en Django y la integración con la base de datos MySQL en Google Cloud. Las evidencias de cada fase comprenden documentos de análisis, diagramas UML, prototipos funcionales, código fuente y reportes de validación.

Los responsables del desarrollo abarcan el equipo de programación encargado de la codificación y pruebas, así como el área académica que supervisa el cumplimiento de los entregables en las fechas establecidas. El proyecto se limita al desarrollo de un prototipo funcional con despliegue en la nube, sin incluir todavía su lanzamiento a un entorno de producción real a gran escala.

Entregables Proyecto Formativo por Trimestre



Primer Trimestre

- Formato de Proyecto
- Recolección de Datos
- Diagrama de Procesos
- IEEE-830

Segundo Trimestre

- Requisitos Funcionales y No Funcionales
- Diagrama Casos de Uso
- Casos de Uso Extendido
- Fichas Técnicas y Costos
- Wireframes

Tercer Trimestre

- Modelo Entidad Relación
- Diagrama de Clases
- Diagrama de Distribución
- Modelo Relacional
- Diccionario de Datos
- Normalización Modelo Relacional
- Prototipo No Funcional

Cuarto Trimestre

- Script de la BBDD
- Sentencias DDL
- Consultas DML
- Automatización de la BBDD
- Sistema de Información Web – Servidor Local

Quinto Trimestre

- Manual de Instalación
- Configuración del Servidor de Aplicaciones
- Configuración del Servidor de BBDD
- Manual de Usuario
- Sistema de Información Web – Servidor Externo



GRACIAS

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682



www.sena.edu.co